

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

Hier lernst du, Gleichungen wie $x^2 = c$ durch Wurzelziehen zu lösen und zu sagen, ob es zwei, eine oder keine Lösung gibt · neu in diesem Jahr, je nach Buch bis Klasse 10 (am Gymnasium schon in Klasse 8 oder 9) · P10
 · baut auf: Quadrieren, Wurzel ziehen, lineare Gleichungen, Scheitelpunktform

12. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch ist.

Kreuze an: quadratisch oder linear? Löse nichts.

- | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| a) $x^2 = 50$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| b) $5x - 3 = 12$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| c) $(x + 2)^2 = 1$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| d) $x \cdot x = 16$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| e) $3x + x = 12$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |

13. Ich erkenne, ob rechts eine positive Zahl, null oder eine negative Zahl steht.

Sieh nur auf die rechte Seite und kreuze an. Rechne nichts.

- | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| a) $x^2 = 64$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |
| b) $x^2 = -4$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |
| c) $2x^2 = 0$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |
| d) $x^2 = 2,5$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |
| e) $x^2 = -0,01$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ |

Gleichungen der Form $x^2 = c$

14. Ich kann eine Gleichung $x^2 = c$ durch Wurzelziehen lösen.
Löse die Gleichung. Gib beide Lösungen an.

a) $x^2 = 16$

b) $x^2 = 81$

c) $x^2 = 4$

d) $x^2 = 144$

Lass die Wurzel stehen und gib zusätzlich Näherungswerte auf zwei Stellen nach dem Komma an.

e) $x^2 = 10$

Hat die Gleichung keine Lösung, schreibe das als Satz.

f) $x^2 = -16$

15. Ich kann x^2 erst allein stellen und dann die Wurzel ziehen.
Löse die Gleichung.

a) $x^2 - 4 = 12$

b) $x^2 + 3 = 67$

c) $2x^2 = 50$

d) $3x^2 + 1 = 13$

e) $2x^2 + 9 = 1$

f) $4x^2 + 3 = 3$

Gleichungen mit quadrierter Klammer

16. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer rückwärts lösen.
Löse die Gleichung.

a) $(x - 2)^2 = 9$

b) $(x - 1)^2 = 25$

c) $(x - 5)^2 = 4$

d) $(x - 3)^2 = 1$

e) $(x + 2)^2 = 25$

f) $(x + 5)^2 = 0$

Lösungen prüfen und zählen

17. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine quadratische Gleichung löst.
Setze die Zahl ein und kreuze an: wahre Aussage (wA) oder falsche Aussage (fA).

a) $x = 7$ in $x^2 + 1 = 50$

☐ wA ☐ fA

b) $x = -7$ in $x^2 + 1 = 50$

☐ wA ☐ fA

c) $x = 3$ in $(x - 1)^2 = 9$

☐ wA ☐ fA

d) $x = -2$ in $(x + 5)^2 = 9$

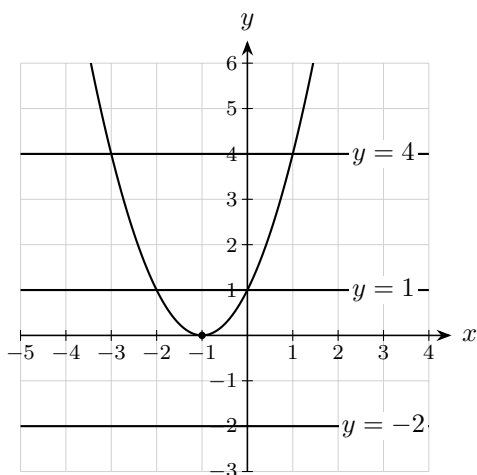
☐ wA ☐ fA

e) $x = -1$ in $3x^2 - 5 = -8$

☐ wA ☐ fA

18. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.

Die Parabel gehört zu $y = (x + 1)^2$. Lies für jede Gleichung ab, wie viele Lösungen sie hat, und gib die Lösungen an.



a) $(x + 1)^2 = 4$

Anzahl: _____ Lösungen: _____

b) $(x + 1)^2 = 1$

Anzahl: _____ Lösungen: _____

c) $(x + 1)^2 = 0$

Anzahl: _____ Lösungen: _____

d) $(x + 1)^2 = -2$

Anzahl: _____ Lösungen: _____

19. Ich kann Gleichungen mit keiner, einer oder zwei Lösungen angeben.

Ergänze die rechte Seite so, dass die Gleichung die angegebene Zahl von Lösungen hat.

a) genau eine Lösung: $(x - 3)^2 =$ _____

b) zwei Lösungen: $(x + 2)^2 =$ _____

c) keine Lösung: $x^2 + 5 =$ _____

d) keine Lösung: $3x^2 =$ _____

Schreibe selbst eine Gleichung.

e) eine Gleichung mit quadrierter Klammer, die keine Lösung hat: _____

20. Ich kann Aussagen über die Lösungen einer Gleichung beurteilen.

Kreuze an, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

Aussage	wahr	falsch
a) „ $(x - 6)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.“	☐	☐
„2 und 10 sind Lösungen von $(x + 6)^2 = 16$.“	☐	☐

b) Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat: _____

(P10 2021 OS)

21. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Paul rechnet:

$$x^2 = 64$$

$$x = 8$$

b) Lea rechnet:

$$(x + 9)^2 = 4$$

$$x + 9 = 2 \quad \text{oder} \quad x + 9 = -2$$

$$x_1 = 11 \quad \text{oder} \quad x_2 = 7$$

c) Ben rechnet:

$$x^2 = -81$$

$$x = -9$$

22. Ich kann begründen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.

Begründe ohne zu rechnen.

a) Warum hat $x^2 = 20$ zwei Lösungen?

b) Warum hat $x^2 = -20$ keine Lösung?

c) Warum hat $(x - 9)^2 = 0$ nur eine Lösung?

23. Ich kann mit Wurzelziehen eine Länge berechnen.

Berechne. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

a) Ein quadratisches Beet hat eine Fläche von 121 m^2 . Wie lang ist eine Seite?

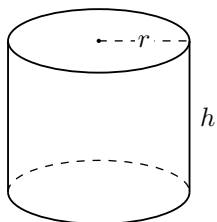
Seitenlänge: _____ m

b) Eine quadratische Tischplatte hat eine Fläche von $1,44 \text{ m}^2$. Wie lang ist eine Seite?

Seitenlänge: _____ m

c) Eine zylinderförmige Dose soll 10 cm hoch sein und 500 cm^3 fassen. Für das Volumen gilt $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. Wie groß muss der Radius r sein? (P10 2022 OS)

$r =$ _____ cm



Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

- 12)** a) quadratisch b) linear c) quadratisch d) quadratisch, denn $x \cdot x = x^2$ e) linear
- 13)** a) positiv b) negativ c) null d) positiv e) negativ
- 14)** a) $x_1 = 4, x_2 = -4$ b) $x_1 = 9, x_2 = -9$ c) $x_1 = 2, x_2 = -2$ d) $x_1 = 12, x_2 = -12$ e) $x_1 = \sqrt{10} \approx 3,16, x_2 = -\sqrt{10} \approx -3,16$ f) Die Gleichung hat keine Lösung.
- 15)** a) $x^2 = 16; x_1 = 4, x_2 = -4$ b) $x^2 = 64; x_1 = 8, x_2 = -8$ c) $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ d) $x^2 = 4; x_1 = 2, x_2 = -2$ e) $x^2 = -4$; keine Lösung f) $x^2 = 0; x = 0$
- 16)** a) $x - 2 = 3$ oder $x - 2 = -3; x_1 = 5, x_2 = -1$ b) $x_1 = 6, x_2 = -4$ c) $x_1 = 7, x_2 = 3$ d) $x_1 = 4, x_2 = 2$ e) $x + 2 = 5$ oder $x + 2 = -5; x_1 = 3, x_2 = -7$ f) $x + 5 = 0; x = -5$
- 17)** a) $49 + 1 = 50$, wA b) $49 + 1 = 50$, wA c) $(3 - 1)^2 = 4 \neq 9$, fA d) $(-2 + 5)^2 = 9$, wA e) $3 \cdot 1 - 5 = -2 \neq -8$, fA
- 18)** a) 2 Lösungen: $x_1 = 1, x_2 = -3$ b) 2 Lösungen: $x_1 = 0, x_2 = -2$ c) 1 Lösung: $x = -1$ d) keine Lösung
- 19)** a) 0 b) jede positive Zahl, z. B. 9 c) jede Zahl kleiner als 5, z. B. 1 d) jede negative Zahl, z. B. -3 e) z. B. $(x - 1)^2 = -4$
- 20)** a) erste Aussage wahr (nur $x = 6$); zweite Aussage falsch: $x + 6 = 4$ oder $x + 6 = -4$, also $x_1 = -2, x_2 = -10$ b) z. B. $x^2 = -4$
- 21)** a) Die negative Lösung fehlt: $x_1 = 8, x_2 = -8$ b) 9 wurde addiert statt subtrahiert: $x_1 = -7, x_2 = -11$ c) Aus einer negativen Zahl gibt es keine Wurzel, $(-9)^2 = 81$: keine Lösung
- 22)** a) 20 ist positiv; $\sqrt{20}$ und $-\sqrt{20}$ ergeben quadriert beide 20. b) Ein Quadrat ist nie negativ. c) Das Quadrat ist nur null, wenn $x - 9 = 0$ ist, also nur für $x = 9$.
- 23)** a) $x^2 = 121$, Seite 11 m (-11 ist keine Länge) b) $x^2 = 1,44$, Seite 1,2 m c) $r^2 = 500 : (10\pi) \approx 15,92; r \approx 3,99$ cm